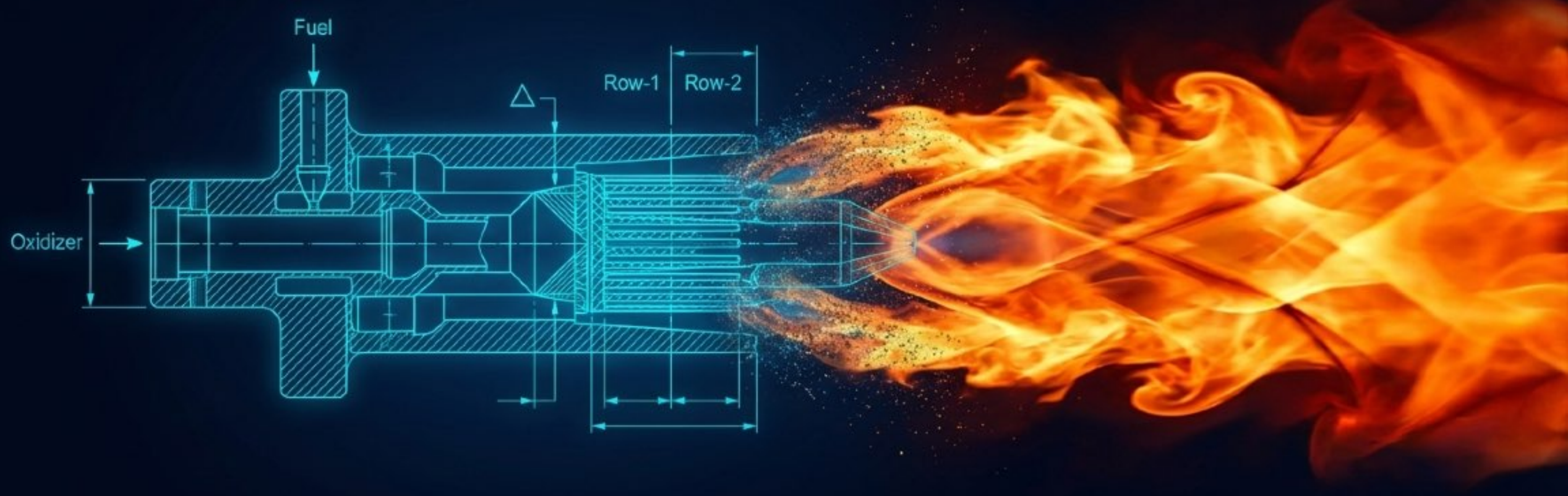
高圧LOx/メタン・ロケットエンジンにおけるピントル噴射器の最適化設計

CFD解析を用いた多重スリット幾何学の評価と燃焼ダイナミクスの解明



NotebookLM

次世代推進システムへのパラダイムシフト

高い比推力
優れたエネルギー効率を実現

非毒性・グリーン推進剤
環境負荷を低減、安全な取り扱い

火星での現地資源利用（ISRU）の可能性
ミッションの持続可能性を向上

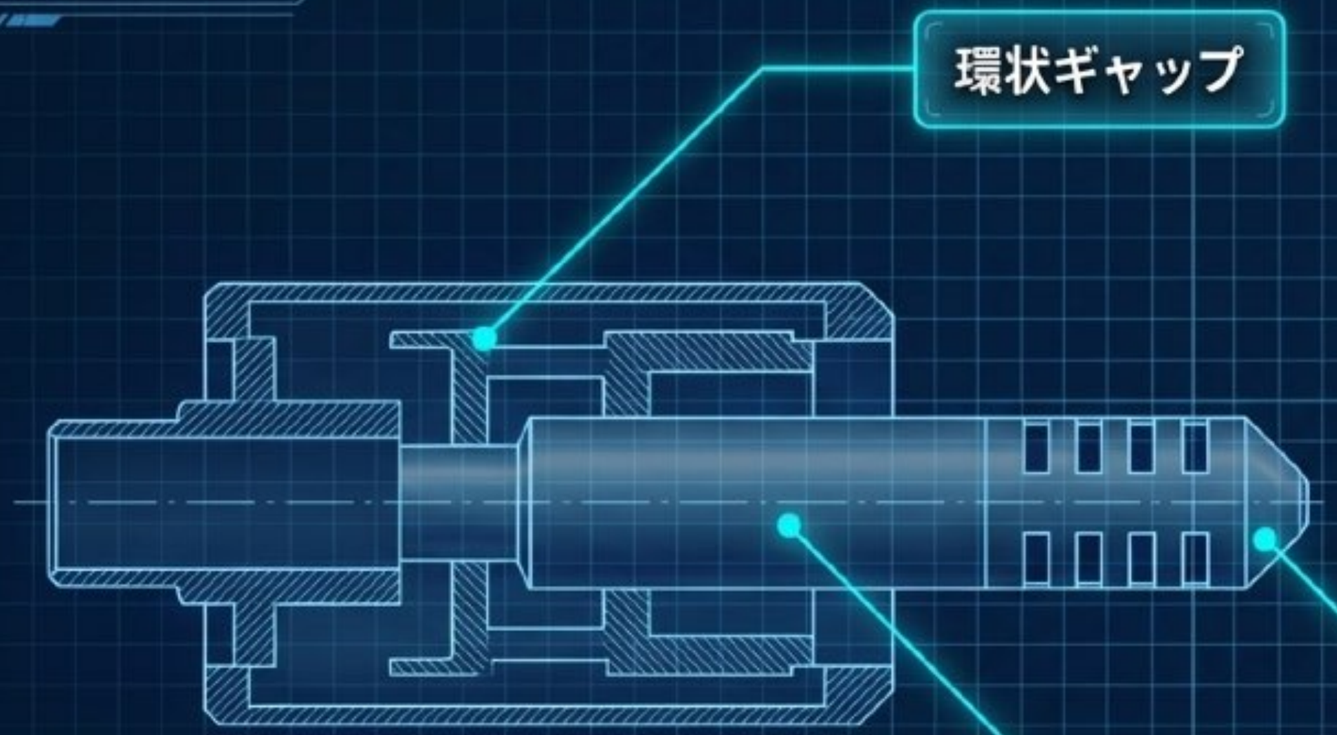
優れた推力制御性（ディープスロットル）
広範囲な推力調整が可能

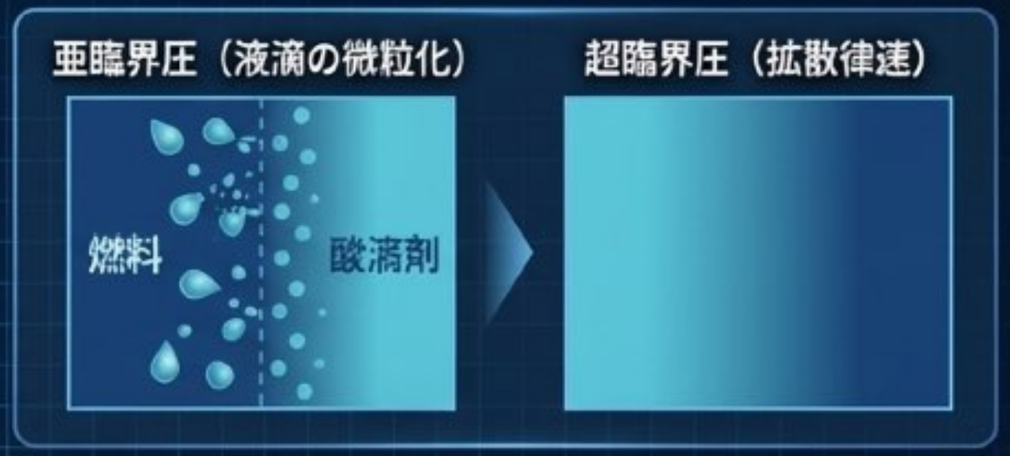
高い燃焼安定性
安定した燃焼で信頼性を向上

再使用型ロケット（RLV）への高い適性
繰り返し使用に耐える耐久性

NotebookLM

超臨界環境（90 bar）における混合の壁

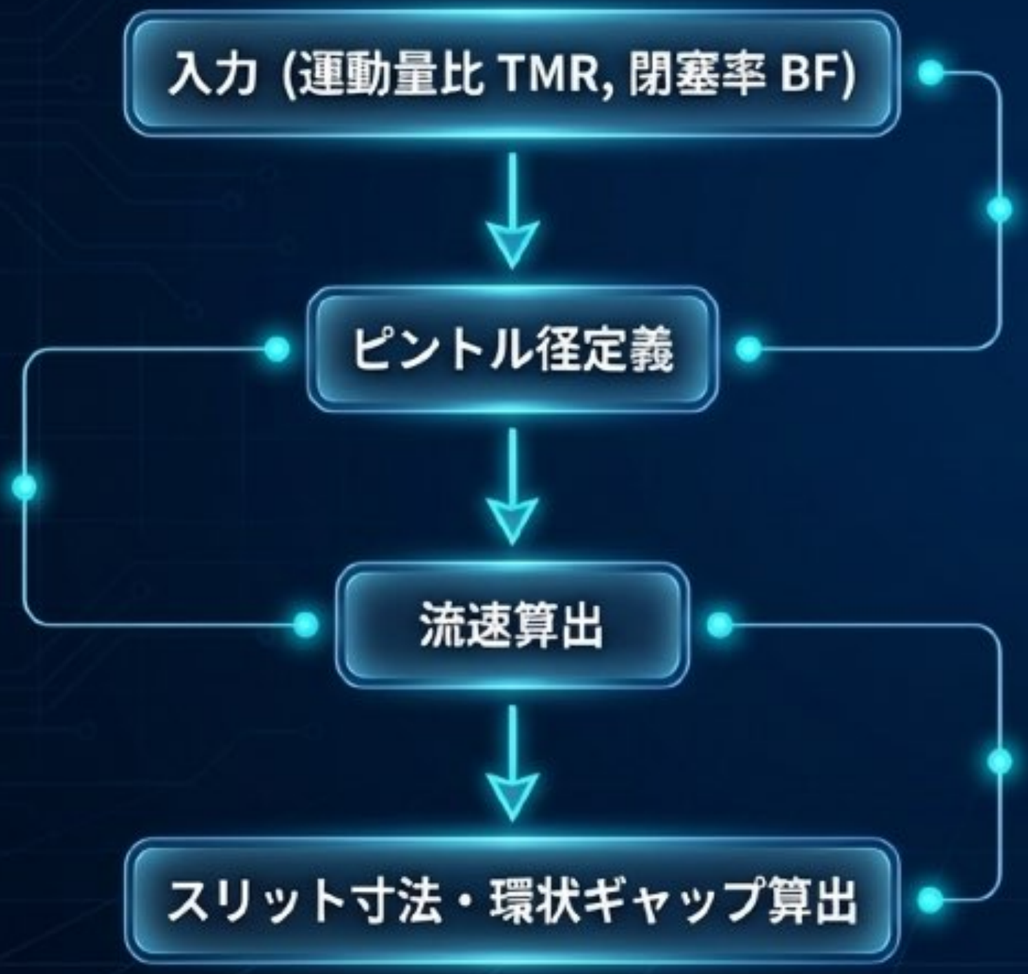




超臨界状態では推進剤の気液境界が消失。
混合効率は「幾何学形状に依存した拡散」
に完全に支配される。

NotebookLM

解析的設計アプローチとベースラインの決定

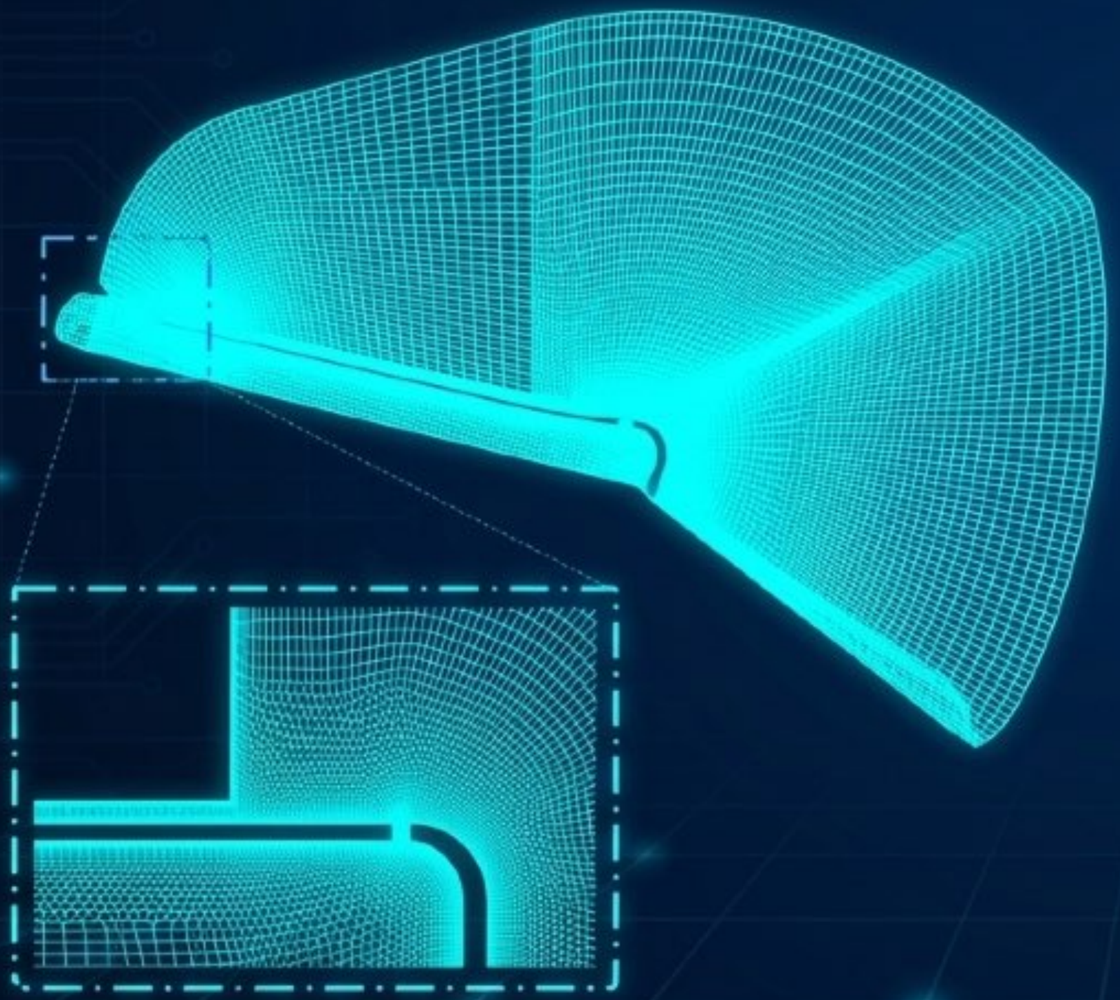


初期ベースライン仕様

- スリット数 (N): 22
- スキップ比: 0.63
- 閉塞率 (BF): 58%
- 環状ギャップ: 2.7 mm
- ピントル直径: 18 mm

NotebookLM

高忠実度CFDシミュレーション・フレームワーク



熱力学モデル

SRK実在流体状態方程式
（超臨界物性の正確な捕捉）

燃焼モデル

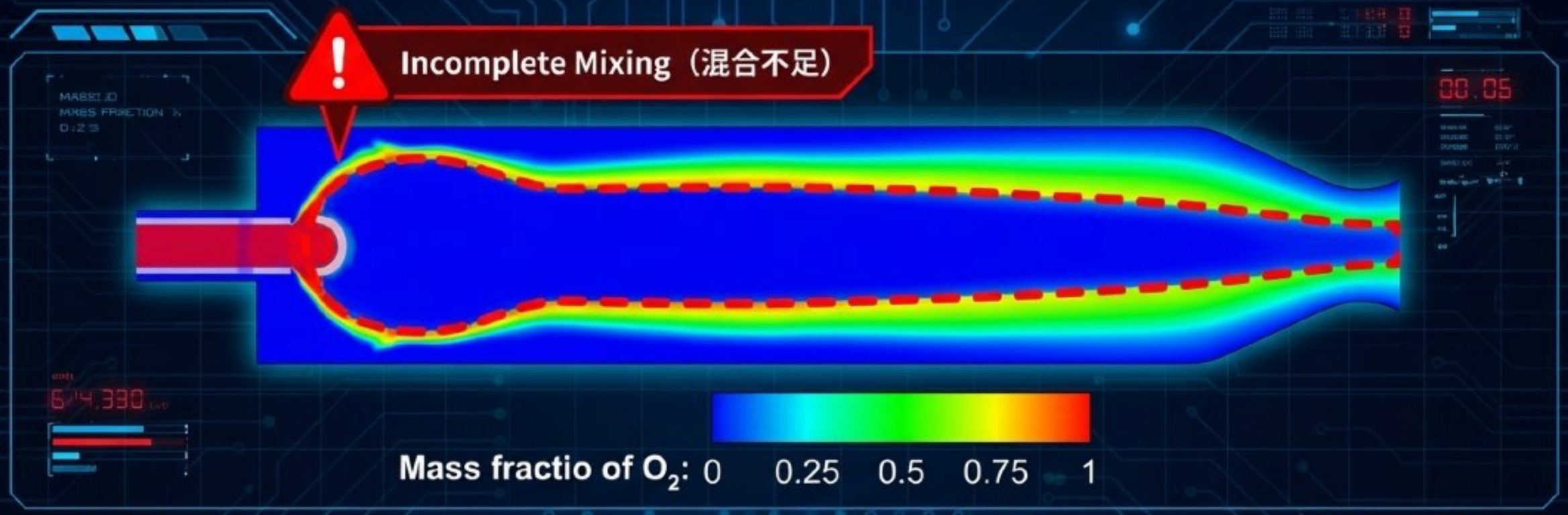
FGM（Flamelet Generated Manifold）アプローチ

乱流モデル

SST k–ω 乱流モデル
(RANSフレームワーク)

NotebookLM

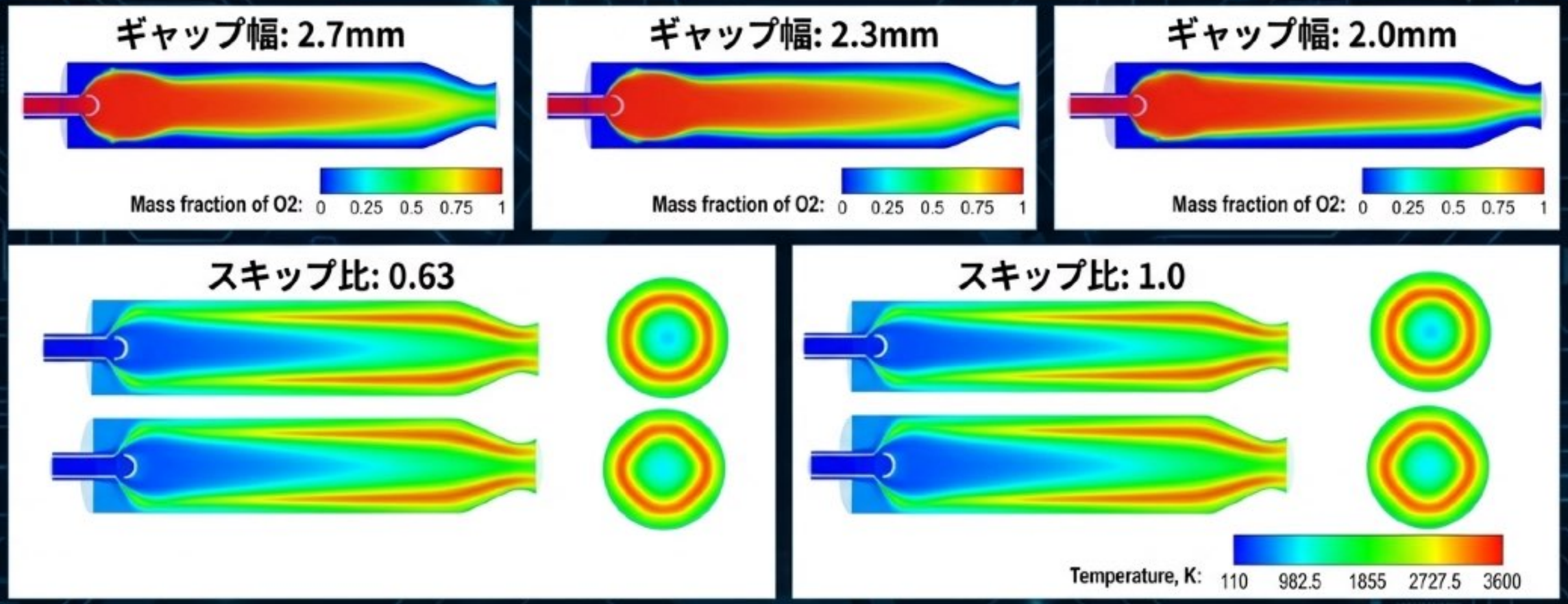
初期設計の評価：不完全な混合と未燃焼LOxコア



O2が消費されずにスロート（ノズル最狭部）に到達。推力損失ののの直接的な原因に。幾何学パラメータの最適化が必須。

NotebookLM

パラメータ検証 I：環状ギャップとスキップ比の影響

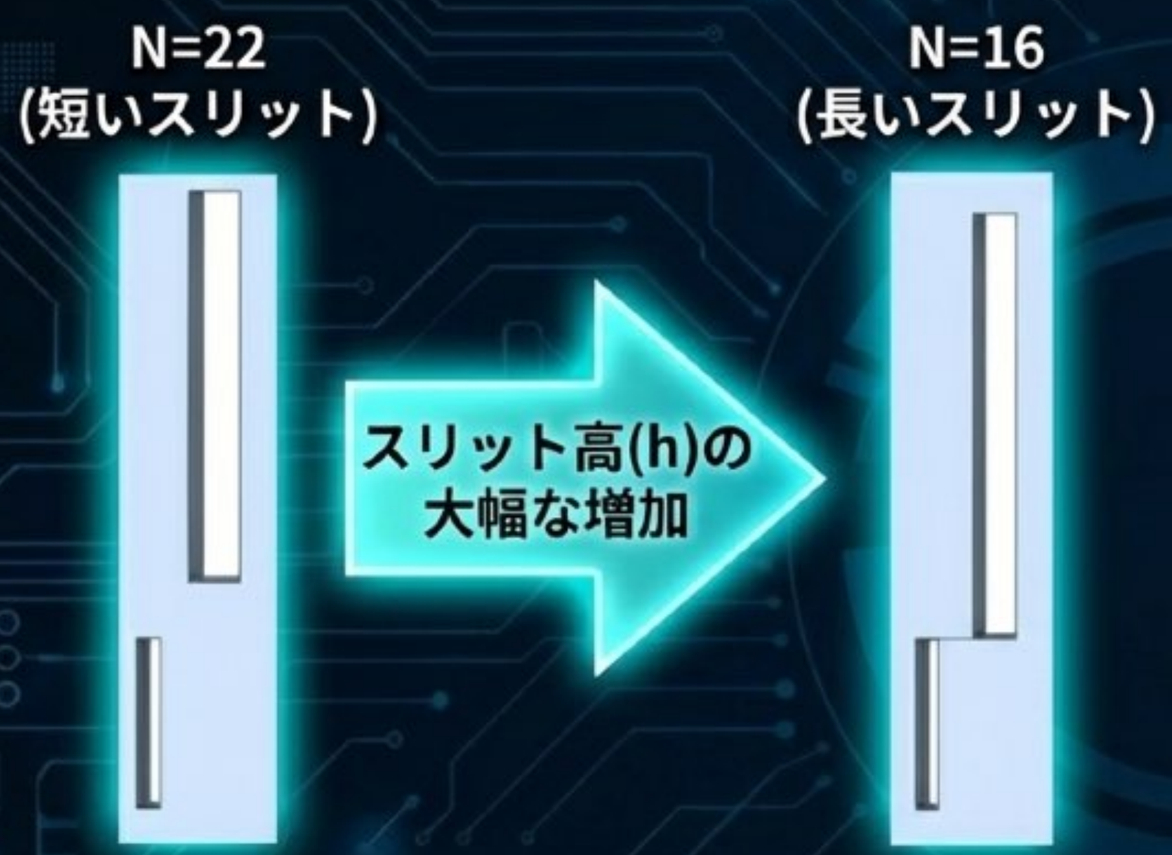


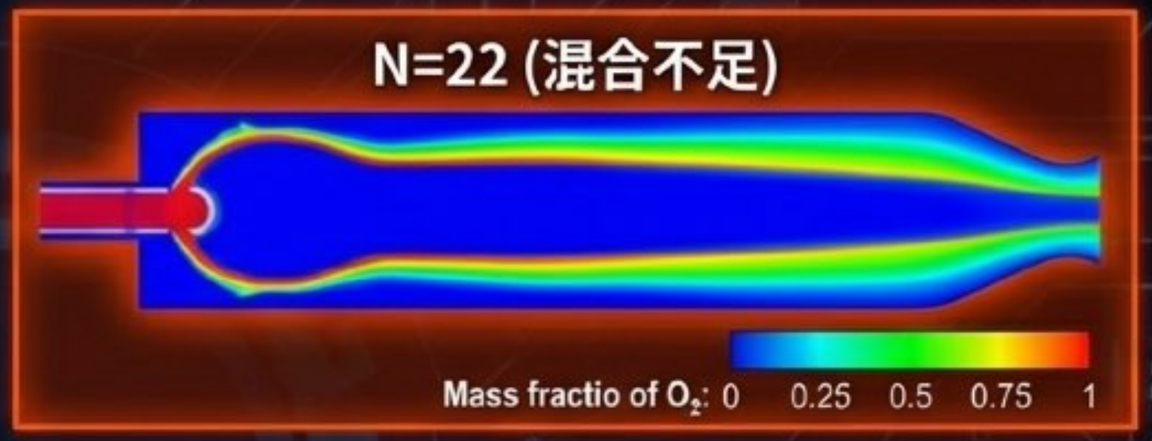
Impact: LOW（影響小）

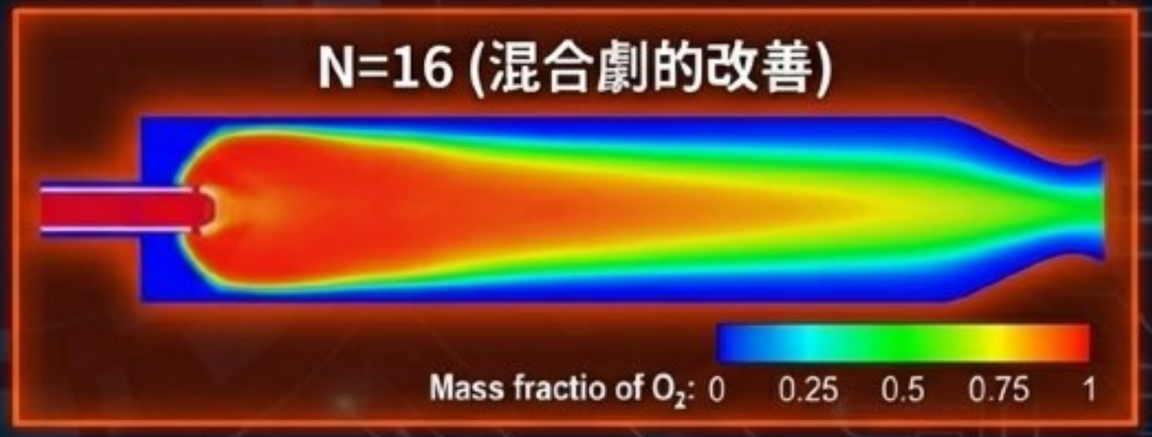
超臨界環境下では、これらのパラメータは混合の支配的要因ではない。

NotebookLM

パラメータ検証II：スリット幾何学が混合を支配する





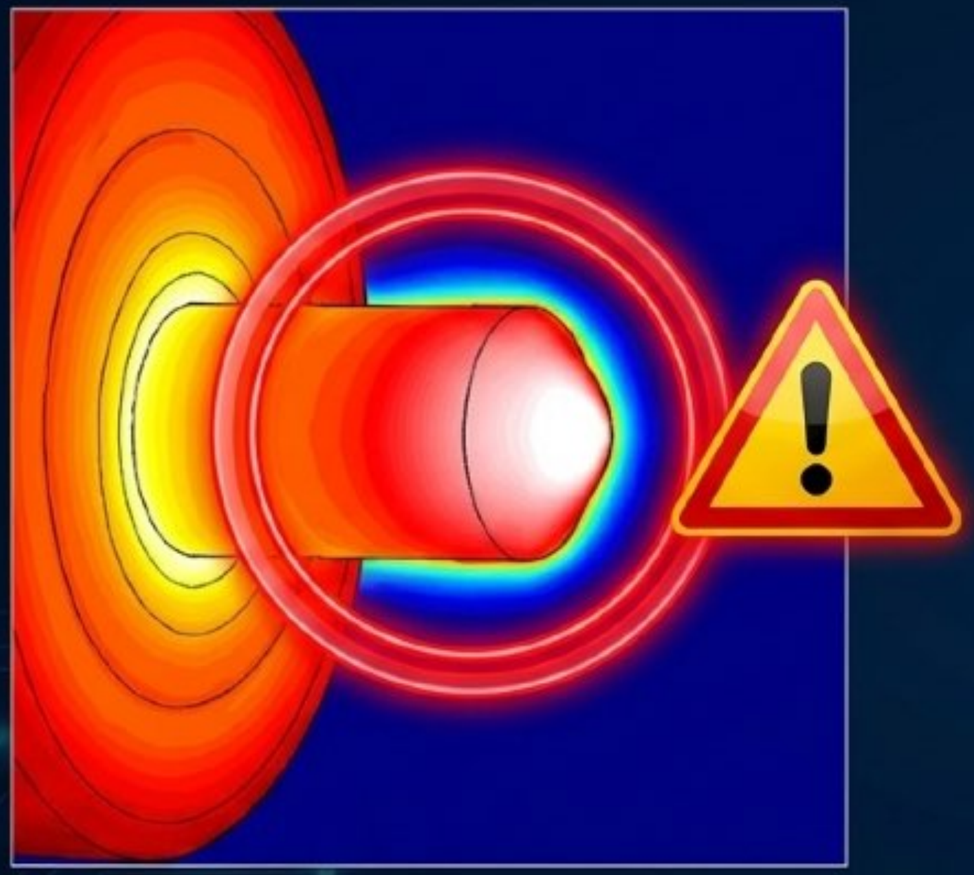


インサイト：

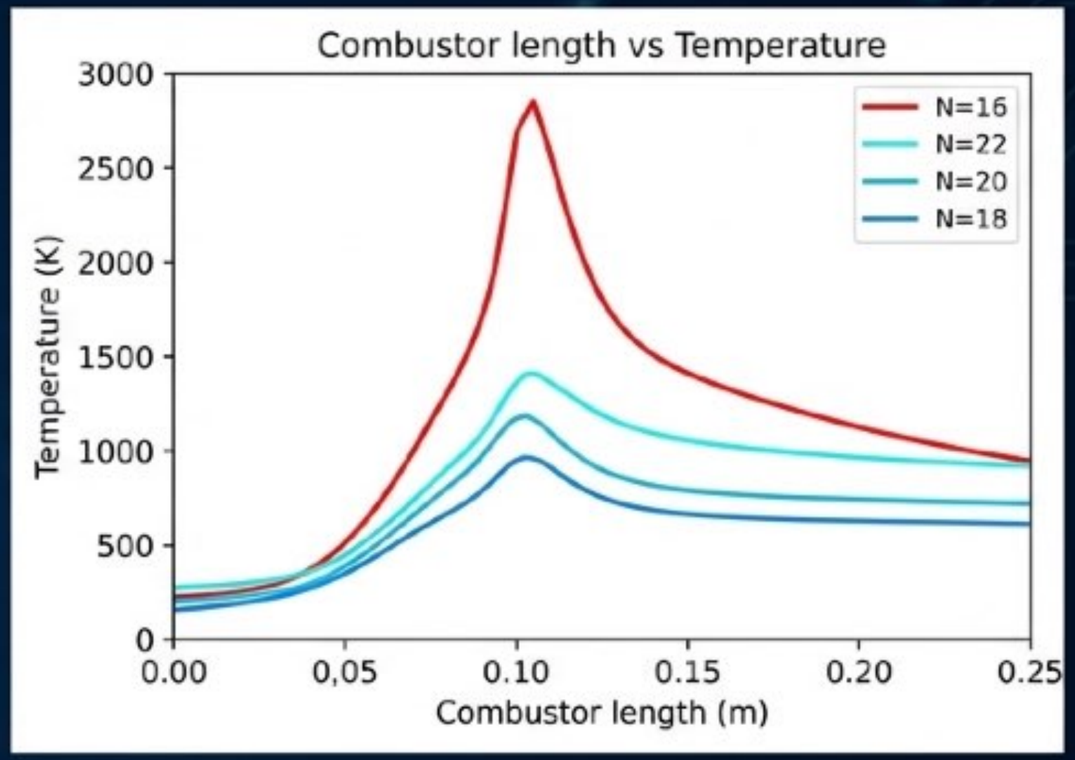
スリット数を減らすことでLOxジェットとメタンの接触面積が縦方向に拡大し、混合効率が飛躍的に向上する。

NotebookLM

トレードオフの発覚：ピントル先端の熱損傷リスク



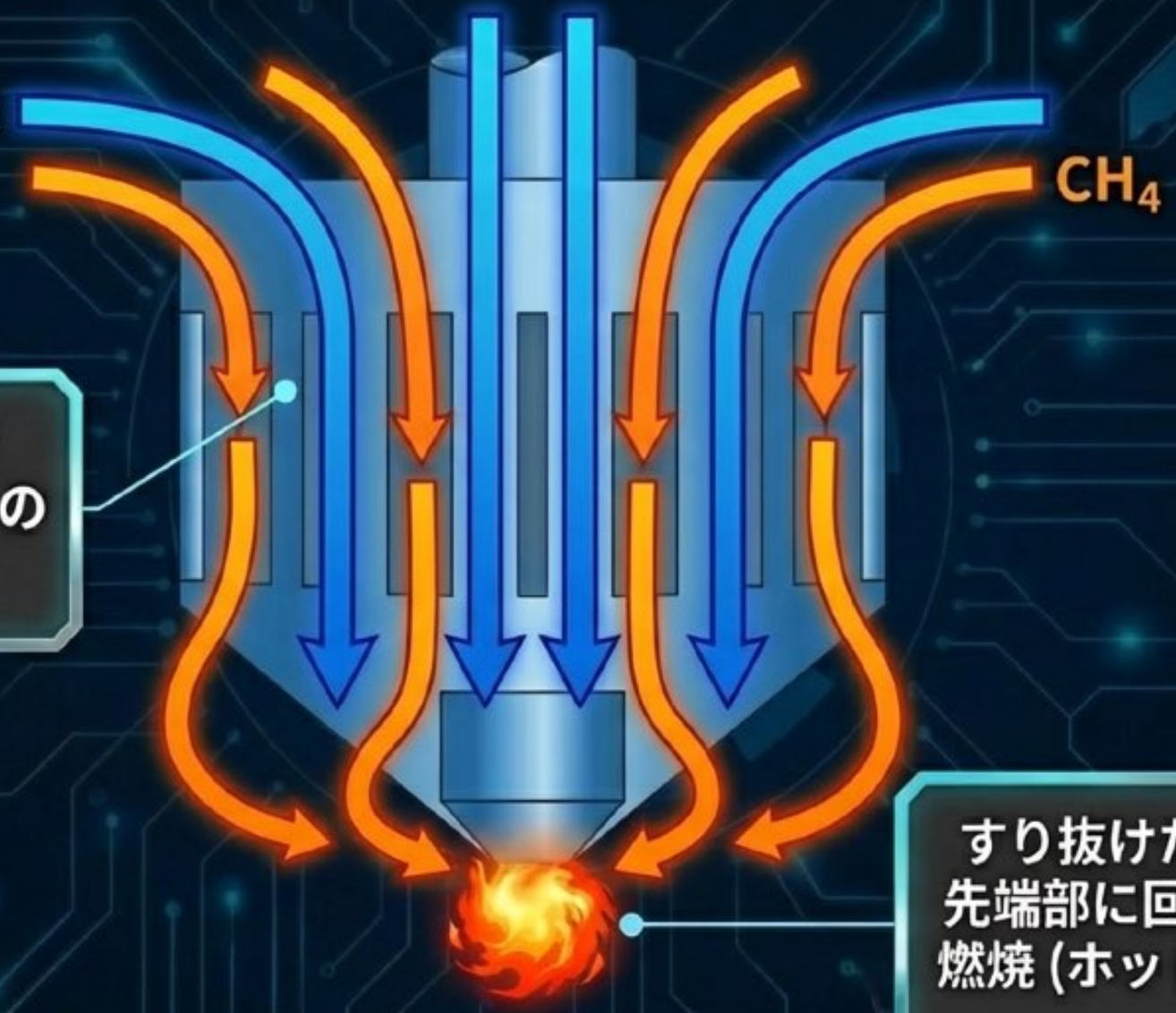
N=16 Pintle Tip Heat Map



混合の改善（N=16）は、先端部の局所的な過熱という致命的な熱的ペナルティをもたらす。

NotebookLM

メカニズムの解明：メタンのバイパスと再循環



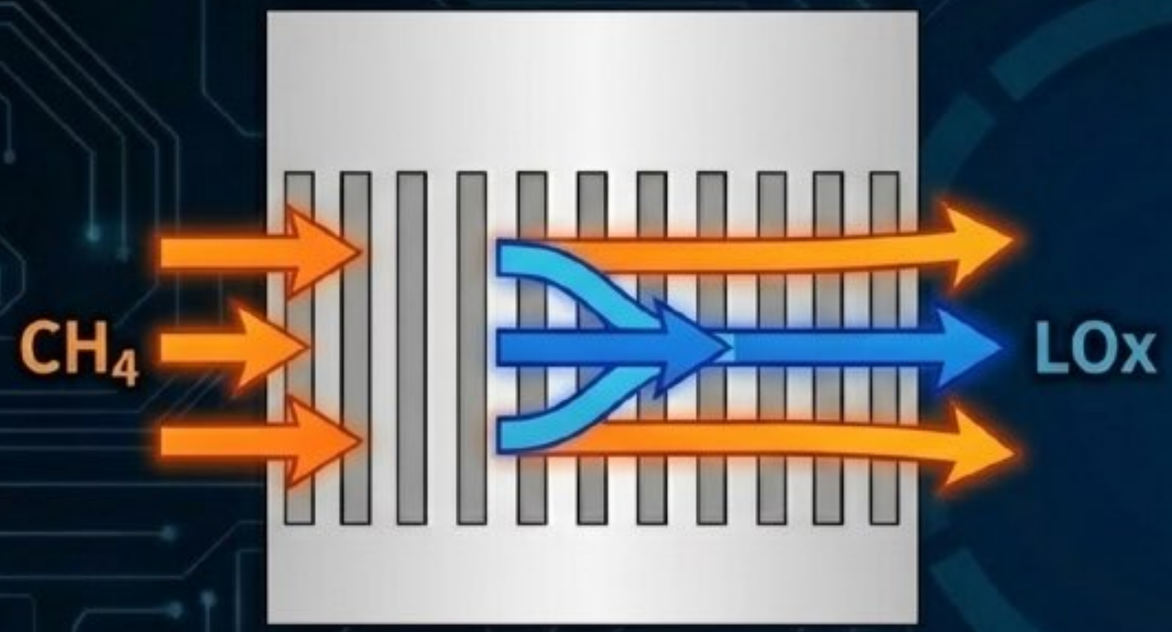
N=16: スリット間の隙間が拡大し、メタンのバイパス流が発生

すり抜けた未反応メタンが先端部に回り込み、局所的な燃焼 (ホットスポット) を形成

NotebookLM

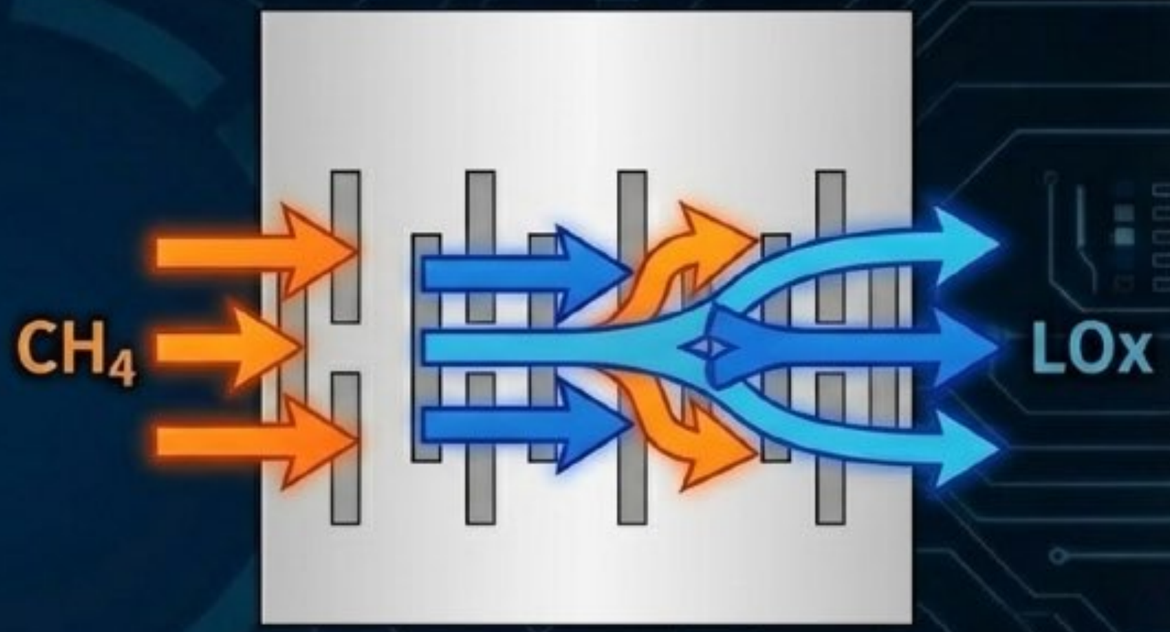
幾何学的アプローチ：単列 (Single) vs 複列 (Double) スリット

単列 (Single Row)



LOxジェットの相互作用面積が最大。
しかし、メタンのすり抜けを防ぐ
物理的な壁がない。

複列 (Double Row)

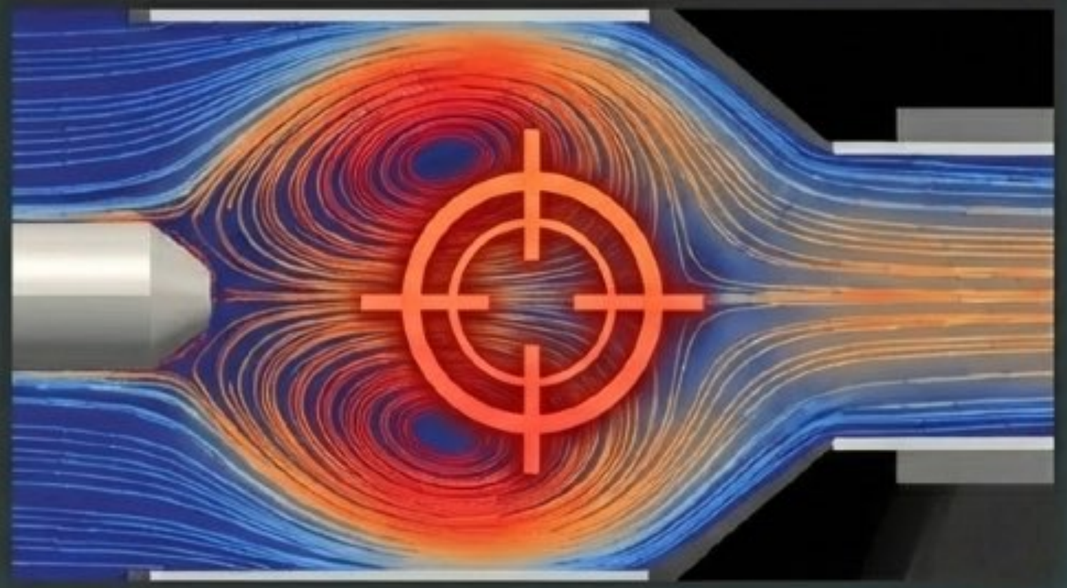


2列目（千鳥配置）がすり抜けたメタン
をブロックし、二次混合を強制する
「物理的な防波堤」として機能。

NotebookLM

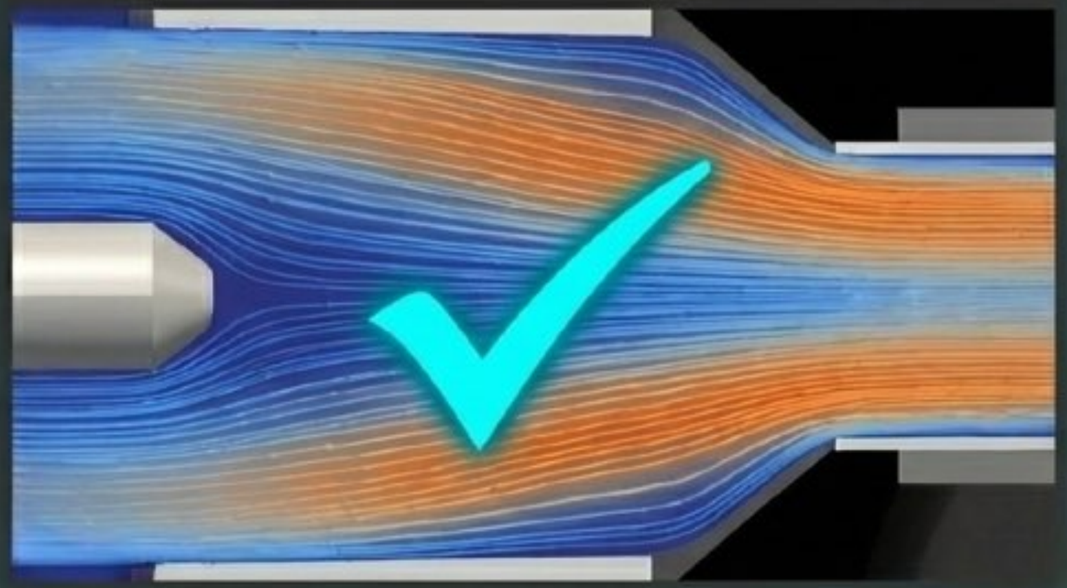
再循環ダイナミクスと熱遮断メカニズム

単列 (Single Row, N=20)



明確な再循環の渦。
バイパスしたメタンによる
燃焼と滞留。

複列 (Double Row, N=20)



先端部の渦が消滅。
2列目のLOxジェットによる
メタンの遮断と熱保護。

NotebookLM

パフォーマンス・トレードオフ：総合評価マトリクス

NotebookLM

結論：超臨界LOx/メタン噴射器の最適化ガイドライン

推奨 Option A: N=22 単列スリット

- 高スリット数によるバイパス抑制。
- 最大化された相互作用面積による優れた混合。
- 熱安全性と混合効率の最も安定したバランス。

推奨 Option B: N=18 複列スリット

- スリット高の増加による強力な初期混合。
- 2列目スリットによる二次混合の強制。
- 物理的な熱保護レイヤーの確立。

Bottom Line: 超臨界環境の混合は「スリットの幾何学設計」に支配される。CFDによる事前最適化により、ホットファイア試験前の致命的な熱損傷リスクを排除可能。

NotebookLM